2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Az alábbiak közül melyik állítás *hibás*?

A) A szódavíz savas kémhatású.
B) A szóda vizes oldata lúgos kémhatású.
C) A porcukor adja az ezüsttükör próbát.
D) A növényi olajok (pl. a napraforgóolaj) elszíntelenítik a brómos vizet.
E) Vízkőre ecetet csepegtetve pezsgés tapasztalható.

2. A kalcium-oxidra vonatkozó állítások közül melyik helyes?

A) 1 mólja $3 \cdot 10^{23}$ darab kalciumiont és $3 \cdot 10^{23}$ darab oxidiont tartalmaz.
B) Köznapi neve oltott mész.
C) A mészkő oxigénnel való egyesítésével állítható elő.
D) Közönséges körülmények között fehér színű, szilárd anyag.
E) Vízben oldva savas kémhatású oldatot kapunk.

3. Melyik elem alapállapotú atomjában van összesen két párosítatlan elektron?

A) A kalcium.
B) A kén.
C) A klór.
D) A hélium.
E) Az alumínium.

4. Melyik az etanol konstitúciós izomere?

A) Az ecetsav.
B) A dimetil-éter.
C) A dietil-éter.
D) Az etil-acetát.
E) Az acetaldehid.

5. Az alábbi reakciók közül melyikben oxidálódik a réz?

A) $Cu + Cl_2 = CuCl_2$
B) $Fe + CuSO_4 = Cu + FeSO_4$
C) $CuO + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$
D) $CuSO_4 + 2\ NaOH = Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$
E) $Cu(OH)_2 = CuO + H_2O$

6. Melyik megállapítás helyes?

A) A kénatomban kettővel több elektron van, mint a szulfidionban.
B) A szulfidion és az argonatom elektronszerkezete megegyezik.
C) A szulfidion a kénatomból oxidációval képződik.
D) A szulfidion egyszeres negatív töltésű ion.
E) A szulfidion és a kloridion töltése azonos.

7. A kénsavra vonatkozó állítások közül melyik *helytelen*?

A) Forró, tömény oldata erős oxidálószer.
B) A tömény kénsav erősen higroszkópos.
C) Katalizátorként is használatos.
D) 0,100 mol/dm^3-es oldatában az oxóniumionok koncentrációja 0,100 mol/dm^3.
E) Tömény oldatának hígításakor mindig a tömény kénsavat szabad a desztillált vízbe önteni.

8. Oxidáció…

A) az elektronfelvétel.
B) megy végbe az elektrolizáló berendezés katódján.
C) megy végbe az elektrolizáló berendezés negatív pólusán.
D) megy végbe a galvánelem negatív pólusán.
E) során az oxidációs szám csökken.

9. Melyik vegyület 0,01 mol/dm^3 koncentrációjú vizes oldatának pH-ja nagyobb 7-nél, de kisebb 12-nél?

A) Az ammónia
B) A nátrium-klorid
C) A hidrogén-klorid
D) A nátrium-hidroxid
E) A kén-dioxid

10. A DNS-re és az RNS-re is jellemző, hogy:

A) az állatokban és a növényekben a tulajdonságok átörökítéséért felelős.
B) molekulája adenint, guanint, citozint és timint tartalmaz.
C) molekulájában a guanin- és a citozinegységek száma megegyezik.
D) molekulájában észterkötések vannak.
E) molekulájában sok ribóz van.

10 pont	

3. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két anyagot kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Az etén.
B) Az etin
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Molekulája lineáris.	
2.	Kormozó lánggal ég.	
3.	Kalcium-karbid és víz reakciójakor keletkezik.	
4.	Az iparban földgáz hőbontásával állítják elő.	
5.	A brómos vizet elszínteleníti.	
6.	Vízaddíciójának végterméke etanol.	
7.	Vízaddíciójának végterméke ecetsav.	
8.	Nátriummal reakcióba lép.	
9.	Köznapi neve acetilén.	
10.	A földgáz fő alkotórésze.	

10 pont	